

# AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

20%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

## Revisi\_Uas\_MPSI.pdf - 7/23/2026

-

**\*\*UJIAN AKHIR SEMETER MENEJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI  
IMPLEMENTASI ERP DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR\*\***

Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Niken Rahma Diasri (20240803018)

**\*\*PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL\*\***

2026

1

DAFTAR ISI

| PENDAHULUAN ... 3 |

| --- |

| A. INISIASI PROYEK & KASUS BISNIS ... 4 |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek) ... 4                   |
| A.2 Analisis Biaya-Manfaat ... 7                                     |
| A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan & Kisi Kekuasaan/Minat ... 9   |
| B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP & STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS) ... 10 |
| B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS) ... 10                              |
| B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup ... 12         |
| B.3 Daftar Aktivitas Proyek (Metode Hibrida) ... 14                  |
| C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA & METODOLOGI ... 14           |
| C.1 Pemilihan Metodologi ... 14                                      |
| C.2 Penjadwalan (CPM / PDM) ... 15                                   |
| C.3 Estimasi Biaya Tiga Poin ... 17                                  |
| D. MANAJEMEN RISIKO & MANAJEMEN MUTU ... 19                          |
| D.1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko ... 19           |
| D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV) ... 21              |
| E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN ... 24   |
| E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI ... 24                        |
| E.3 Manajemen Pengadaan ... 27                                       |
| F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN ... 29           |
| F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover) ... 29                     |
| F.2 Rencana Migrasi Data ... 30                                      |
| F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan ... 31                 |
| G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK ... 33   |
| G.1 Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM) ... 33                      |
| G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek ... 36                           |

## PENDAHULUAN

Industri manufaktur membutuhkan sistem informasi yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing.

Seiring dengan semakin kompleksnya proses bisnis, perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi yang dapat mengelola kegiatan produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia dengan cara yang lebih terstruktur.

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada pengolahan dan produksi produk berbasis kayu.

Perusahaan mengelola beberapa kegiatan penting, termasuk manajemen bahan baku, proses produksi, pengendalian persediaan, dan distribusi produk.

Kegiatan ini membutuhkan pengelolaan data yang akurat untuk memastikan bahwa operasi bisnis dapat berjalan secara efektif.

Namun, meningkatnya kompleksitas kegiatan operasional menciptakan beberapa tantangan, terutama ketika proses bisnis dikelola menggunakan sistem terpisah atau proses manual.

Beberapa potensi masalah antara lain kesulitan dalam memantau ketersediaan bahan baku, keterlambatan dalam mendapatkan laporan operasional, data yang tidak konsisten antar departemen, dan keterbatasan dalam memberikan informasi real-time untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Sumber Makmur Furniture membutuhkan sistem informasi terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai fungsi bisnis di dalam perusahaan.

Salah satu solusinya adalah penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

ERP adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis melalui platform terpusat.

Penerapan ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, mengurangi proses yang berlebihan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui Proyek Implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis penting, termasuk manajemen produksi, manajemen inventaris, pengadaan, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung transformasi digital, dan memberikan kontrol yang lebih baik atas operasional bisnis.

### A. INISIASI PROYEK & KASUS BISNIS

#### A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek)

Piagam Proyek

| Informasi Proyek | Deskripsi |

| --- | --- |

| Nama Proyek | Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Project for PT Sumber Makmur Furniture |

| Sponsor Proyek | Bapak Darwoko, Director of PT Sumber Makmur Furniture |

| Manajer Proyek | Niken Rahma Diasri |

| Tanggal Otorisasi | 23 Juli 2026 |

| Perkiraan Durasi Proyek | 24 Minggu (6 Bulan) |

| Anggaran Proyek Awal | Rp100.000.000 |

### Tujuan Strategis

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk berbasis kayu. Perusahaan mengelola beberapa kegiatan bisnis, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen persediaan, dan pelaporan keuangan.

Saat ini, setiap departemen membutuhkan integrasi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi.

Oleh karena itu, proyek implementasi ERP ini dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis melalui transformasi digital.

Tujuan utama dari proyek ini adalah:

Mengintegrasikan data produksi, inventaris, pengadaan, dan keuangan ke dalam satu sistem terpusat.

Meningkatkan pemantauan bahan baku dan kegiatan produksi.

Mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh proses pencatatan manual yang terpisah.

Memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Meningkatkan koordinasi antar departemen di dalam perusahaan.

4

### Ruang Lingkup Proyek Tingkat Tinggi

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP. Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.

Gambar 1.

Hasil produksi kayu gaharu PT Sumber Makmur Furniture

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP. Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.

Dalam Cakupan

Proyek ini meliputi:

- Business process analysis of PT Sumber Makmur Furniture.
- Konfigurasi sistem ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
- Implementasi Modul Manajemen Produksi.
- Implementasi Modul Manajemen Inventaris.
- Implementasi Modul Manajemen Pengadaan.
- Implementasi Modul Manajemen Keuangan.
- Migrasi data awal.
- Pelatihan pengguna dan penerapan sistem.

Di Luar Cakupan

5

Proyek ini tidak termasuk:

Mengembangkan sistem ERP baru dari awal.

Mengganti mesin produksi yang ada.

Mengembangkan aplikasi seluler terpisah.

Mengintegrasikan sistem eksternal di luar persyaratan ERP awal.

Anggaran Awal dan Durasi Proyek

Perkiraan anggaran proyek adalah:

| Komponen Biaya             | Perkiraan Biaya (Rp) | Deskripsi                                    |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ---                        | ---                  | ---                                          |
| Konfigurasi ERP            | 25,000,000           | Pengaturan sistem dan konfigurasi modul      |
| Kustomisasi Sistem         | 20,000,000           | Penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan |
| Persiapan dan Migrasi Data | 15,000,000           | Pembersihan data dan migrasi awal            |
| Dukungan Infrastruktur     | 15,000,000           | Server dan persyaratan teknis                |

|                         |             |                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Pelatihan Pengguna      | 15,000,000  | Persiapan pengguna dan pelatihan sistem |
| Pengujian dan Penerapan | 5,000,000   | Pengujian dan implementasi sistem       |
| Cadangan Kontingensi    | 5,000,000   | Biaya tak terduga tambahan              |
| Jumlah                  | 100,000,000 |                                         |

Perkiraan durasi proyek adalah 24 minggu (sekitar 6 bulan), termasuk analisis persyaratan, konfigurasi, migrasi data, pengujian, pelatihan, dan implementasi sistem.

### Faktor Keberhasilan Kritis

Keberhasilan proyek ini tergantung pada beberapa faktor penting:

### Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

1 Dukungan kuat dari manajemen perusahaan

2 Ketersediaan data bisnis yang akurat

6

### Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

3 Keterlibatan aktif dari pengguna sistem

4 Proses migrasi data yang sukses

5 Pelatihan dan adaptasi pengguna yang efektif

6 Pengujian yang tepat sebelum implementasi sistem

### Risiko Proyek Tingkat Tinggi

| Kode | Risiko                                                          | Probabilitas | Dampak |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| ---  | ---                                                             | ---          | ---    |
| R-01 | Data tidak lengkap selama proses migrasi                        | Sedang       | Tinggi |
| R-02 | Karyawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem ERP baru | Sedang       | Sedang |
| R-03 | Persyaratan tambahan meningkatkan ruang lingkup proyek          | Sedang       | Sedang |
| R-04 | Masalah teknis selama penyebaran sistem                         | Rendah       | Tinggi |

### Otoritas Manajer Proyek

Manajer Proyek memiliki wewenang untuk:

Kelola jadwal proyek, sumber daya, dan aktivitas implementasi.

Mengoordinasikan komunikasi antara pemangku kepentingan dan vendor ERP.

Kendalikan pengeluaran proyek hingga 10% dari anggaran yang disetujui.

Tetapkan tanggung jawab kepada anggota tim proyek.

Menentukan prioritas implementasi berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Pantau risiko proyek dan berikan tindakan korektif.

Laporkan masalah besar kepada sponsor proyek.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat dilakukan untuk mengevaluasi apakah implementasi ERP memberikan nilai yang cukup bagi PT Sumber Makmur Furniture.

7

Manfaat Berwujud

|   | Tidak | Manfaat | Perkiraan Nilai Tahunan             | Perhitungan                                                |
|---|-------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   | ---   | ---     | ---                                 | ---                                                        |
| 1 |       |         | Peningkatan efisiensi administrasi  | Rp15.000.000   Pengurangan pekerjaan administrasi manual   |
| 2 |       |         | Peningkatan akurasi inventaris      | Rp25.000.000   Pengurangan kesalahan stok dan pemborosan   |
| 3 |       |         | Peningkatan efisiensi produksi      | Rp20.000.000   Pengurangan penundaan produksi              |
| 4 |       |         | Pelaporan keuangan yang lebih cepat | Rp10.000.000   Pemrosesan data keuangan yang lebih efisien |
|   |       |         | Total Manfaat Tahunan               | Rp70.000.000                                               |

Manfaat Tidak Berwujud

Sistem ERP juga memberikan beberapa manfaat non-finansial:

Koordinasi yang lebih baik antar departemen.

Data perusahaan yang lebih akurat.

Pemantauan kegiatan produksi yang lebih mudah.

Pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat.

Peningkatan kesiapan perusahaan untuk transformasi digital.

Perhitungan Periode Pengembalian

Rumus:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Annual Benefit}}$$

Perhitungan:

$$= \frac{\text{Rp}100,000,000}{\text{Rp}70,000,000}$$

$$= 1,42 \text{ tahun}$$

Oleh karena itu:

8

Periode Pengembalian = sekitar 1 tahun 5 bulan

Pengembalian Investasi (ROI)

Asumsi:

Total manfaat selama 3 tahun:

$$\text{Rp}70,000,000 \times 3 = \text{Rp}210,000,000$$

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total Benefit} - \text{Initial Investment}}{\text{Initial Investment}} \times 100\%$$

Perhitungan:

$$= \frac{210,000,000 - 100,000,000}{100,000,000} \times 100\%$$

$$= 110\%$$

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Rekomendasi: YA, lanjutkan proyek

Proyek implementasi ERP dinilai layak karena investasi tersebut memberikan manfaat finansial yang positif dan mendukung peningkatan operasional.

Sistem ini dapat membantu PT Sumber Makmur Furniture meningkatkan kontrol produksi, manajemen inventaris, dan proses pengambilan keputusan.



A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan & Kisi Kekuasaan/Minat

Identifikasi Pemangku Kepentingan

|   | Tidak                                  | Pemangku kepentingan                   | Peran  | Daya   | Bunga |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|-------|
|   | ---                                    | ---                                    | ---    | ---    | ---   |
| 1 | Director of PT Sumber Makmur Furniture | Sponsor Proyek dan pengambil keputusan | Tinggi | Tinggi |       |
| 2 | Manajer Proyek                         | Koordinasi dan pemantauan proyek       | Tinggi | Tinggi |       |
| 9 |                                        |                                        |        |        |       |
| 3 | Manajer Produksi                       | Menyediakan persyaratan produksi       | Sedang | Tinggi |       |
|   | ---                                    | ---                                    | ---    | ---    | ---   |
| 4 | Manajer Gudang                         | Mengelola persyaratan inventaris       | Sedang | Tinggi |       |
| 5 | Manajer Keuangan                       | Memberikan persyaratan keuangan        | Sedang | Sedang |       |
| 6 | Tim TI                                 | Dukungan teknis dan manajemen sistem   | Sedang | Tinggi |       |
| 7 | ERP Vendor                             | Konfigurasi dan implementasi sistem    | Sedang | Sedang |       |
| 8 | Karyawan/Pengguna                      | Pengguna akhir sistem ERP              | Rendah | Tinggi |       |

Strategi Grid Daya/Bunga

| Kuadran             | Pemangku kepentingan                     | Strategi Keterlibatan                                                |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                     | ---                                      | ---                                                                  |
| Kelola dengan Dekat | Direktur, Manajer Proyek                 | Berikan pembaruan rutin dan libatkan mereka dalam keputusan penting. |
| Tetap Puas          | Manajer Keuangan, Manajemen Senior       | Berikan laporan kemajuan dan pertahankan dukungan mereka.            |
| Tetap Terinformasi  | Staf Produksi, Staf Gudang, Pengguna ERP | Memberikan pelatihan dan informasi tentang perubahan sistem.         |
| Memantau            | Karyawan dengan keterlibatan terbatas    | Pantau bila perlu tanpa komunikasi yang berlebihan.                  |

B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP & STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS)

## B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) membagi proyek implementasi ERP menjadi kegiatan yang lebih kecil untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.

| Kode | Aktivitas / Hasil | Deskripsi |
|------|-------------------|-----------|
|------|-------------------|-----------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

|     |                         |                                                                   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | Proyek Implementasi ERP | Overall ERP implementation project for PT Sumber Makmur Furniture |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|     |                 |                                              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|
| 1.1 | Inisiasi Proyek | Persiapan dan persetujuan persyaratan proyek |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|

10

|       |                            |                                             |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1.1.1 | Pengembangan Piagam Proyek | Membuat dokumen dan tujuan otorisasi proyek |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

|       |                                   |                                                                 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | Identifikasi Pemangku Kepentingan | Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan tanggung jawab proyek |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|     |                 |                                                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|
| 1.2 | Analisis Bisnis | Memahami proses perusahaan dan persyaratan ERP |
|-----|-----------------|------------------------------------------------|

|       |                          |                                         |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1.2.1 | Analisis Proses Produksi | Menganalisis kegiatan produksi furnitur |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|

|       |                            |                                                      |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.2.2 | Analisis Proses Inventaris | Menganalisis proses inventaris bahan baku dan produk |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|

|       |                          |                                                       |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.2.3 | Analisis Proses Keuangan | Menganalisis proses pencatatan dan pelaporan keuangan |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|

|     |                        |                                                       |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.3 | Konfigurasi Sistem ERP | Menyiapkan modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|

|       |                           |                                                          |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Pengaturan Modul Produksi | Mengonfigurasi fitur perencanaan dan pemantauan produksi |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |                             |                                     |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.2 | Pengaturan Modul Inventaris | Mengonfigurasi fitur manajemen stok |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|

|       |                            |                                                |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1.3.3 | Pengaturan Modul Pengadaan | Mengonfigurasi manajemen pembelian dan pemasok |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------|

|       |                           |                                                  |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.3.4 | Pengaturan Modul Keuangan | Mengonfigurasi pencatatan dan pelaporan keuangan |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|

|     |              |                                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 1.4 | Migrasi Data | Menyiapkan dan mentransfer data perusahaan |
|-----|--------------|--------------------------------------------|

|       |                  |                                       |
|-------|------------------|---------------------------------------|
| 1.4.1 | Pengumpulan Data | Mengumpulkan data perusahaan yang ada |
|-------|------------------|---------------------------------------|

|       |                  |                                          |
|-------|------------------|------------------------------------------|
| 1.4.2 | Pembersihan Data | Memeriksa dan meningkatkan kualitas data |
|-------|------------------|------------------------------------------|

|       |            |                                     |
|-------|------------|-------------------------------------|
| 1.4.3 | Impor Data | Mengunggah data ke dalam sistem ERP |
|-------|------------|-------------------------------------|

|     |                         |                                                   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.5 | Pengujian dan Pelatihan | Memastikan kesiapan sistem dan pemahaman pengguna |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|

|       |                                     |                                              |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.5.1 | Pengujian Sistem                    | Menguji fungsionalitas ERP                   |
| 1.5.2 | Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | Menguji kesesuaian sistem dengan pengguna    |
| 1.5.3 | Pelatihan Pengguna                  | Melatih karyawan untuk menggunakan fitur ERP |
| 1.6   | Penerapan dan Evaluasi              | Menerapkan ERP dan meninjau kinerja sistem   |

11

|       |               |                                                    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1.6.1 | Penerapan ERP | Meluncurkan sistem ERP untuk penggunaan perusahaan |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

|       |                 |                                       |
|-------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.6.2 | Evaluasi Proyek | Meninjau hasil dan peningkatan proyek |
|-------|-----------------|---------------------------------------|

B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup

Pernyataan Ruang Lingkup

Proyek Implementasi ERP bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan proses bisnis penting di PT Sumber Makmur Furniture.

Sistem ini akan mendukung kegiatan produksi, pengendalian inventaris, proses pengadaan, dan manajemen keuangan melalui platform terpusat.

Dalam Cakupan

Fitur utama yang termasuk dalam proyek ini adalah:

|       |                      |                                                      |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Tidak | Modul / Fitur        | Deskripsi                                            |
| ---   | ---                  | ---                                                  |
| 1     | Manajemen Produksi   | Kelola aktivitas perencanaan dan pemantauan produksi |
| 2     | Manajemen Inventaris | Pantau bahan baku dan stok produk jadi               |
| 3     | Manajemen Pengadaan  | Kelola aktivitas pembelian dan informasi pemasok     |
| 4     | Manajemen Keuangan   | Mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan          |
| 5     | Manajemen Data       | Menyimpan dan mengelola data operasional perusahaan  |
| 6     | Manajemen Pengguna   | Mengelola akses pengguna dan izin sistem             |

12

Gambar 2.

Inventaris Produk Gaharu

Implementasi ERP akan mendukung pelacakan produk, pemantauan inventaris, dan pencatatan produk jadi dari kegiatan produksi.

Di Luar Cakupan

Item berikut dikecualikan dari proyek ini:

Tidak Aktivitas yang Dikecualikan

- Pengembangan aplikasi ERP yang benar-benar baru
- Penggantian peralatan produksi yang ada
- Pengembangan aplikasi seluler yang berhadapan dengan pelanggan
- Integrasi dengan sistem eksternal di luar persyaratan proyek

Kriteria Penerimaan

- Sistem ERP akan diterima jika:
  - Semua modul ERP utama dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.
  - Migrasi data diselesaikan dengan akurasi yang dapat diterima.
  - Pengguna dari departemen terkait berhasil menyelesaikan pengujian sistem.
  - Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) disetujui oleh perwakilan perusahaan.
  - Sistem ini dapat menghasilkan laporan produksi, inventaris, dan keuangan dengan benar.

13

Kesalahan sistem utama diselesaikan sebelum penerapan.

B.3 Daftar Aktivitas Proyek (Metode Hibrida)

Karena implementasi ERP membutuhkan perencanaan terstruktur dan perubahan terkontrol, proyek ini menggunakan pendekatan Hybrid.  
Kegiatan proyek utama adalah:

| Tidak | Aktivitas       | Deskripsi                                                       |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ---   | ---             | ---                                                             |
| 1     | Inisiasi Proyek | Tentukan tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan proyek |

- | 2 | Analisis Persyaratan | Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan persyaratan ERP |
- | 3 | Pemetaan Proses Bisnis | Menganalisis proses produksi dan operasional yang ada |
- | 4 | Desain Sistem ERP | Siapkan rencana konfigurasi modul ERP |
- | 5 | Konfigurasi ERP | Konfigurasikan modul ERP berdasarkan kebutuhan |
- | 6 | Persiapan Basis Data | Menyiapkan dan mengatur data perusahaan |
- | 7 | Migrasi Data | Transfer data yang ada ke dalam sistem ERP |
- | 8 | Pengujian Integrasi Sistem | Uji koneksi antar modul ERP |
- | 9 | Pengujian Penerimaan Pengguna | Validasi sistem dengan pengguna perusahaan |
- | 10 | Pelatihan Pengguna | Melatih karyawan untuk mengoperasikan sistem ERP |
- | 11 | Penerapan Sistem | Terapkan ERP untuk penggunaan operasional sehari-hari |
- | 12 | Evaluasi Pasca Implementasi | Mengevaluasi kinerja sistem dan mengumpulkan umpan balik |

## C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA & METODOLOGI

### C.1 Pemilihan Metodologi

Metode Pilihan: Metodologi Hibrida

Proyek implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture menggunakan Metodologi Hybrid, yang menggabungkan pendekatan perencanaan terstruktur Waterfall dengan fleksibilitas praktik Agile.

14

Metode ini dipilih karena implementasi ERP memerlukan perencanaan terperinci di awal, tetapi penyesuaian mungkin masih diperlukan selama konfigurasi sistem dan pengujian pengguna.

Alasan memilih Metodologi Hibrida adalah:

#### 1. Cocok untuk implementasi ERP

Implementasi ERP membutuhkan urutan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, konfigurasi sistem, migrasi data, pengujian, dan penerapan.

#### 2. Mendukung persyaratan khusus perusahaan

PT Sumber Makmur Furniture memiliki proses operasional khusus terkait bahan baku gaharu, kegiatan produksi, persediaan, dan pencatatan keuangan.

Pendekatan hybrid memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan.

3. Memungkinkan keterlibatan pengguna selama pengembangan

Karyawan dari departemen produksi, gudang, dan keuangan dapat memberikan umpan balik selama pengujian sebelum sistem diterapkan.

4. Mengurangi risiko implementasi

Proyek dapat dievaluasi di setiap tahap, terutama selama migrasi data dan pengujian sistem.

5. Cocok untuk sumber daya proyek yang terbatas

Dengan anggaran proyek sebesar Rp100.000.000, pendekatan hybrid membantu menjaga kontrol proyek sambil tetap memungkinkan perubahan yang diperlukan.

Kelemahan dan Mitigasi

|                                                                             |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kelemahan                                                                   | Mitigasi                                                                     |
| Manajemen proyek menjadi lebih kompleks karena menggabungkan dua pendekatan | Gunakan jadwal, dokumentasi, dan penugasan tanggung jawab yang jelas         |
| Perubahan selama implementasi dapat memengaruhi linimasa proyek             | Terapkan prosedur persetujuan perubahan dan prioritaskan persyaratan penting |

C.2 Penjadwalan (CPM / PDM)

Jadwal proyek dikembangkan berdasarkan kegiatan yang tercantum di Bagian B. Tabel berikut menunjukkan aktivitas proyek, durasi, pendahulu, dan sumber daya yang diperlukan.

| Kode | Aktivitas                   | Durasi (Hari) | Pendahulu | Sumber daya                        |
|------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| A1   | Inisiasi Proyek             | 10            | -         | Manajer Proyek                     |
| A2   | Analisis Kebutuhan Bisnis   | 15            | A1        | Manajer Proyek, Analis Bisnis      |
| A3   | Analisis Proses Operasional | 15            | A2        | Analis Bisnis, Pengguna Departemen |
| A4   | Desain Sistem ERP           | 20            | A3        | Pengembang ERP                     |

| A5 | Konfigurasi Modul Inventaris & Produksi | 30 | A4 | Pengembang ERP, Pengguna Produksi |

| A6 | Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan | 25 | A4 | Pengembang ERP, Pengguna Keuangan |

| A7 | Persiapan dan Migrasi Data | 20 | A5,A6 | Tim TI |

| A8 | Pengujian Sistem | 15 | A7 | Tim Pengujian, Pengguna |

| A9 | Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | 10 | A8 | Pengguna Departemen |

| A10 | Pelatihan Pengguna | 10 | A9 | Pengembang ERP |

| A11 | Penerapan Sistem | 5 | A10 | Tim TI |

| A12 | Evaluasi Proyek | 5 | A11 | Manajer Proyek |

Diagram Jaringan Proyek (PDM)

Urutan aktivitas proyek adalah:

Penjelasan:

Setelah tahap desain ERP selesai, kegiatan konfigurasi dibagi menjadi dua proses paralel:

A5: Konfigurasi Modul Inventaris dan Produksi

A6: Konfigurasi Modul Pengadaan dan Keuangan

Kedua aktivitas tersebut harus diselesaikan sebelum memasuki tahap migrasi data.

16

Analisis Jalur Kritis

Jalur kritis adalah:

A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 \rightarrow A4 \rightarrow A5 \rightarrow A7 \rightarrow A8 \rightarrow A9 \rightarrow A10 \rightarrow A11 \rightarrow A12

Perhitungan:

10 + 15 + 15 + 20 + 30 + 20 + 15 + 10 + 10 + 5 + 5

= 155 hari kerja

Dengan asumsi:

6 hari kerja per minggu:

$$155/6 = 25.8$$

Oleh karena itu, durasi proyek minimum kira-kira:

26 minggu

Karena durasi proyek yang direncanakan adalah 24 minggu, tim proyek harus mengontrol aktivitas di jalur kritis untuk mencegah penundaan.

Total Float

| Jalur Aktivitas | Mengapung |
|-----------------|-----------|
|-----------------|-----------|

|     |     |
|-----|-----|
| --- | --- |
|-----|-----|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Aktivitas Jalur Kritis | 0 Hari |
|------------------------|--------|

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan (A6) | 5 Hari |
|---------------------------------------------|--------|

Aktivitas di jalur kritis tidak memiliki fleksibilitas karena penundaan akan secara langsung mempengaruhi penyelesaian proyek.

### C.3 Estimasi Biaya Tiga Poin

Estimasi tiga titik digunakan untuk memperkirakan biaya tiga modul ERP utama yang terkait dengan operasional PT Sumber Makmur Furniture.

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Expected Cost} &= \frac{\text{Optimistic} + (4 \times \text{Most Likely}) + \text{Pessimistic}}{6} \\ \text{Standard Deviation} &= \frac{\text{Pessimistic} - \text{Optimistic}}{6} \end{aligned}$$

Estimasi Biaya

17

| Modul ERP | Optimis | Kemungkinan besar | Pesimis | Biaya yang Diharapkan | Standar Deviasi |
|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|
|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                   |            |            |            |            |           |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Manajemen Inventaris & Bahan Baku | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | 1,666,667 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

|                    |            |            |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Manajemen Produksi | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 3,333,333 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

|                                |            |            |            |            |           |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Manajemen Keuangan & Pengadaan | 15,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 25,000,000 | 3,333,333 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|

Total Biaya yang Diharapkan



| Modul | Biaya yang Diharapkan |

| --- | --- |

| Manajemen Inventaris & Bahan Baku | Rp20.000.000 |

| Manajemen Produksi | Rp30.000.000 |

| Manajemen Keuangan & Pengadaan | Rp25.000.000 |

| Total Perkiraan Biaya | Rp75.000.000 |

Cadangan Kontingensi

Proyek ini mengalokasikan cadangan kontingensi sebesar 15% dari perkiraan biaya modul.

Perhitungan:

$15\% \times \text{Rp}75,000,000$

$= \text{Rp}11.250.000$

Cadangan kontingensi disiapkan untuk kondisi tak terduga seperti:

Konfigurasi sistem tambahan.

Koreksi data selama migrasi.

Masalah teknis selama pengujian.

Dukungan pengguna tambahan.

Total perkiraan biaya termasuk kontinjensi:

18

$\text{Rp}75,000,000 + \text{Rp}11,250,000$

$= \text{Rp}86.250.000$

Jumlah ini tetap dalam total anggaran proyek sebesar Rp100.000.000, menyisakan anggaran yang cukup untuk kegiatan proyek lainnya.

Ringkasan

| Barang | Hasil |

| --- | --- |

[illegible]

| R06 | Keuangan | Persyaratan tambahan meningkatkan biaya implementasi | 3 | 3 | 9 | Hindari | Kontrol perubahan melalui prosedur persetujuan | Sponsor Proyek |

| R07 | Operasional | Data pemasok dan bahan baku tidak lengkap | 3 | 3 | 9 | Mengurangi | Verifikasi database pemasok sebelum implementasi ERP | Staf Pengadaan |

| R08 | Teknis | Masalah akses sistem memengaruhi operasi sehari-hari | 2 | 4 | 8 | Mengurangi | Melakukan pengujian sistem dan persiapan cadangan | Tim TI |

| R09 | Jadwal | Kegiatan implementasi tertunda karena keterbatasan ketersediaan pengguna | 3 | 3 | 9 | Mengurangi | Buat jadwal yang jelas dengan setiap departemen | Manajer Proyek |

| R10 | Keamanan | Pengguna yang tidak sah mengakses data operasional perusahaan | 2 | 5 | 10 | Mengurangi | Terapkan peran pengguna dan kontrol akses | Tim TI |

## D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV)

Tiga risiko tertinggi berdasarkan skor risiko dipilih untuk analisis kuantitatif.

Rumus:

$$EMV = Probability \times FinancialImpact$$

Nilai probabilitas diubah menjadi bentuk desimal.

21

| Risiko | Probabilitas | Dampak Keuangan | EMV |

| --- | --- | --- | --- |

| R01 - Kesalahan Migrasi Data | 0.4 | Rp15.000.000 | Rp6.000.000 |

| R02 - Masalah Adaptasi Pengguna | 0.4 | Rp10.000.000 | Rp4.000.000 |

| R04 - Masalah Konfigurasi ERP | 0.3 | Rp10.000.000 | Rp3.000.000 |

Total EMV

$$Rp6,000,000 + Rp4,000,000 + Rp3,000,000$$

$$= Rp13.000.000$$

Analisis EMV

Cadangan kontingensi dari Bagian C adalah:

Rp11.250.000

Total dampak risiko yang diharapkan sedikit lebih tinggi dari cadangan kontingensi yang tersedia. Oleh karena itu, tim proyek perlu mengurangi probabilitas risiko melalui tindakan preventif, terutama dalam persiapan data, pelatihan pengguna, dan tinjauan konfigurasi ERP.

Perusahaan dapat mengendalikan risiko ini dengan melakukan validasi data awal, melibatkan pengguna selama pengujian, dan menjaga komunikasi dengan vendor ERP.

D.3 Rencana Manajemen Mutu

Rencana manajemen mutu memastikan bahwa sistem ERP memenuhi persyaratan operasional PT Sumber Makmur Furniture sebelum diimplementasikan secara penuh.

Standar Kualitas

Proyek ini menggunakan:

Model Kualitas Perangkat Lunak ISO/IEC 25010

Aspek kualitas yang dievaluasi adalah:

Kesesuaian fungsional

Efisiensi kinerja

Keandalan

Keamanan

Kegunaan

Jaminan Kualitas (QA)

Kegiatan QA dilakukan selama pengembangan proyek untuk mencegah kesalahan sebelum implementasi.

| Aktivitas QA         | Deskripsi                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ---                  | ---                                                      |
| Tinjauan Persyaratan | Pastikan persyaratan ERP sesuai dengan proses perusahaan |
| Tinjauan Konfigurasi | Periksa pengaturan ERP berdasarkan kebutuhan operasional |
| Tinjauan Data        | Memastikan keakuratan inventaris dan data produksi       |
| Tinjauan Dokumentasi | Pastikan dokumen proyek lengkap                          |

Kontrol Kualitas (QC)

Kegiatan QC dilakukan melalui pengujian sistem sebelum penerapan.

|                                     |                                                     |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jenis pengujian                     | Tujuan                                              | Metode                         |
| ---                                 | ---                                                 | ---                            |
| Pengujian Unit                      | Uji fitur ERP individu                              | Pengujian modul                |
| Pengujian Integrasi                 | Periksa koneksi antar modul ERP                     | Pengujian skenario             |
| Pengujian Sistem                    | Memastikan fungsionalitas sistem secara keseluruhan | Eksekusi kasus pengujian       |
| Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | Memvalidasi kesesuaian sistem dengan pengguna       | Pengujian pengguna departemen  |
| Pengujian Kinerja                   | Periksa respons dan stabilitas sistem               | Pemantauan sistem              |
| Pengujian Keamanan                  | Memeriksa izin akses pengguna                       | Pengujian akses berbasis peran |

Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima jika:

Modul inventaris, produksi, pengadaan, dan keuangan beroperasi dengan baik.

Akurasi migrasi data mencapai setidaknya 95%.

Semua perwakilan departemen menyetujui hasil UAT.

Tidak ada bug kritis yang tersisa sebelum penerapan sistem.

23

Pengguna dapat melakukan aktivitas operasional sehari-hari menggunakan sistem ERP.

Laporan sistem dapat memberikan informasi yang akurat untuk keputusan manajemen.

Ringkasan

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Barang                    | Hasil                                 |
| ---                       | ---                                   |
| Risiko Tertinggi          | Kesalahan inventaris dan migrasi data |
| Total Eksposur Risiko EMV | Rp13.000.000                          |

| Standar Kualitas | ISO/IEC 25010 |

| Fokus Kualitas Utama | Akurasi data, keandalan sistem, dan penerimaan pengguna |

E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN

E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI

Proyek implementasi ERP membutuhkan kerja sama antara manajemen perusahaan, departemen operasional, dan tim pelaksana ERP.  
Struktur tim proyek dirancang berdasarkan kebutuhan aktual PT Sumber Makmur Furniture.

Struktur Tim Proyek

| Peran | Tanggung jawab |

| --- | --- |

| Sponsor Proyek (Direktur Perusahaan) | Memberikan persetujuan proyek, arahan strategis, dan pengambilan keputusan |

| Manajer Proyek | Mengelola jadwal proyek, anggaran, komunikasi, dan koordinasi proyek |

| Pengembang/Vendor ERP | Mengonfigurasi modul ERP, melakukan penyesuaian, dan memberikan dukungan teknis |

| Supervisor Produksi | Menyediakan persyaratan produksi dan memvalidasi modul produksi |

| Staf Gudang | Menyediakan persyaratan inventaris dan memvalidasi modul manajemen stok |

24

| Staf Keuangan | Menyediakan persyaratan keuangan dan memvalidasi modul keuangan |

| --- | --- |

Matriks RACI

R = Bertanggung jawab

A = Bertanggung jawab

C = Dikonsultasikan

I = Diinformasikan

| Kegiatan Proyek | Sponsor | Manajer Proyek | ERP Vendor | Supervisor Produksi | Staf Gudang | Staf Keuangan |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |                            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|  | Perencanaan Proyek         |  | A |  | R |  | I |  | C |  | C |  | C |  |
|  | Analisis Kebutuhan Bisnis  |  | I |  | A |  | R |  | C |  | C |  | C |  |
|  | Konfigurasi ERP            |  | I |  | A |  | R |  | C |  | C |  | C |  |
|  | Persiapan dan Migrasi Data |  | I |  | A |  | R |  | C |  | R |  | C |  |
|  | Pengujian Sistem           |  | I |  | A |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
|  | Pelatihan Pengguna         |  | I |  | A |  | R |  | C |  | C |  | C |  |
|  | Penerapan Sistem           |  | A |  | R |  | R |  | I |  | I |  | I |  |
|  | Evaluasi Proyek            |  | A |  | R |  | C |  | C |  | C |  | C |  |

#### Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, Project Manager memiliki tanggung jawab tertinggi karena peran ini mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek.

Untuk menghindari beban kerja yang berlebihan, kegiatan teknis ditangani oleh Vendor ERP, sedangkan validasi operasional didukung oleh staf produksi, gudang, dan keuangan.

25

#### E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami kemajuan proyek, masalah, dan tindakan yang diperlukan.

|  |                          |  |                              |  |                      |  |                                 |  |                                                       |  |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
|  | Jenis Komunikasi         |  | Frekuensi                    |  | Metode               |  | Penonton                        |  | Tujuan                                                |  |
|  | ---                      |  | ---                          |  | ---                  |  | ---                             |  | ---                                                   |  |
|  | Laporan Kemajuan Proyek  |  | Mingguan                     |  | Email dan Rapat      |  | Sponsor dan Tim Proyek          |  | Pantau kemajuan proyek dan diskusikan masalah         |  |
|  | Rapat Koordinasi Jurusan |  | Mingguan selama implementasi |  | Pertemuan Tatap Muka |  | Produksi, Gudang, Staf Keuangan |  | Kumpulkan umpan balik dan validasi persyaratan sistem |  |
|  | Diskusi Teknis           |  | Sesuai kebutuhan             |  | Rapat Online         |  | Vendor ERP dan Manajer Proyek   |  | Mendiskusikan konfigurasi dan masalah teknis          |  |
|  | Sesi Pelatihan Pengguna  |  | Sebelum penerapan            |  | Lokakarya            |  | Pengguna ERP                    |  | Mempersiapkan karyawan untuk mengoperasikan sistem    |  |
|  | Tinjauan Manajemen       |  | Bulanan                      |  | Rapat Presentasi     |  | Direktur Perusahaan             |  | Tinjau status proyek dan setuju keputusan             |  |

| Laporan Tugas Akhir | Penutupan proyek | Dokumentasi | Sponsor dan Tim | Memberikan hasil proyek dan informasi serah terima |

Templat Laporan Status Mingguan

Laporan Status Mingguan Implementasi ERP

| Project Name: ERP Implementation Project for PT Sumber Makmur Furniture | |

| --- | --- |

| Periode Pelaporan: Minggu \_ | |

| 1.  
Kemajuan Proyek | |

| Barang | Deskripsi |

| Kegiatan yang Selesai | |

26

| Kegiatan Saat Ini | | |

| --- | --- | --- |

| Kegiatan yang Direncanakan Berikutnya | | |

2. Status Jadwal

Kemajuan yang Direncanakan: \_\_ %

Kemajuan Aktual: \_\_ %

Status:

Sesuai Jadwal

Tertunda

3. Status Anggaran

Anggaran yang Disetujui:

Rp100.000.000

Pengeluaran Aktual:



Rp \_

Varians Anggaran:

Rp \_

#### 4. Masalah dan Risiko

Masalah/Risiko Tindakan yang Diperlukan

Disiapkan oleh: Manajer

Proyek

Ditinjau oleh:

Sponsor Proyek

#### E.3 Manajemen Pengadaan

Implementasi ERP membutuhkan dukungan teknis eksternal untuk mengkonfigurasi sistem sesuai dengan proses operasional PT Sumber Makmur Furniture.

Oleh karena itu, paket pengadaan utama adalah layanan implementasi dan kustomisasi ERP.

27

Pernyataan Kerja (SOW)

Paket Pengadaan:

Layanan Implementasi dan Kustomisasi ERP

Vendor ERP bertanggung jawab untuk:

Mengonfigurasi modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Menyiapkan manajemen inventaris untuk bahan baku dan produk gaharu.

Mendukung konfigurasi modul produksi.

Membantu proses migrasi data.

Melakukan pengujian sistem.

Memberikan pelatihan pengguna dan dukungan teknis.

Kriteria Evaluasi Vendor

| Kriteria | Berat |

| --- | --- |

| Kemampuan Teknis | 40% |

| Biaya Implementasi | 30% |

| Layanan Dukungan dan Pemeliharaan | 20% |

| Pengalaman Vendor | 10% |

| Jumlah | 100% |

Pemilihan Jenis Kontrak

Kontrak Pilihan: Kontrak Harga Tetap

Kontrak Harga Tetap dipilih karena proyek ERP memiliki anggaran terbatas sebesar Rp100.000.000 dan ruang lingkup yang jelas.

Keuntungannya adalah:

Biaya proyek dapat dikendalikan.

Perusahaan dapat menghindari pengeluaran tambahan yang tidak terduga.

Tanggung jawab antara perusahaan dan vendor didefinisikan dengan jelas.

Pemantauan anggaran menjadi lebih mudah.

Namun, setiap persyaratan tambahan di luar ruang lingkup yang disepakati harus melalui proses permintaan perubahan formal untuk mencegah kenaikan biaya yang tidak terkendali.

Ringkasan

28

| Barang | Hasil |

| --- | --- |

| Tim Proyek | Direktur, Manajer Proyek, Vendor ERP, Produksi, Gudang, Keuangan |

| Metode Komunikasi | Laporan mingguan, rapat, dan diskusi teknis |

| Pengadaan Utama | Layanan implementasi dan kustomisasi ERP |

| Jenis Kontrak | Kontrak Harga Tetap |

F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover)

Strategi Pilihan: Penerapan Bertahap

PT Sumber Makmur Furniture akan mengimplementasikan sistem ERP menggunakan Phased Deployment Strategy. Strategi ini dipilih karena perusahaan memiliki beberapa proses bisnis yang saling terkait, antara lain manajemen bahan baku, kegiatan produksi, pengendalian persediaan, pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Pendekatan bertahap memungkinkan setiap modul diuji sebelum implementasi penuh. Ini mengurangi risiko operasional dan membantu karyawan beradaptasi dengan sistem baru secara bertahap.

Tahapan penyebaran adalah:

| Fase   | Modul                            | Deskripsi                                                     |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ---    | ---                              | ---                                                           |
| Fase 1 | Manajemen Inventaris             | Implementasi pengelolaan bahan baku, pemasok, dan stok produk |
| Fase 2 | Manajemen Produksi dan Pengadaan | Implementasi proses pelacakan dan pembelian produksi          |
| Fase 3 | Manajemen dan Optimasi Keuangan  | Implementasi laporan keuangan dan evaluasi sistem             |

Jadwal Cutover

| Waktu         | Aktivitas                                       | Bertanggung jawab                    |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ---           | ---                                             | ---                                  |
| 08.00 – 09.00 | Mencadangkan data perusahaan yang ada           | Vendor ERP & Dukungan TI             |
| 09.00 – 11.00 | Siapkan lingkungan produksi ERP                 | ERP Vendor                           |
| ---           | ---                                             | ---                                  |
| 11.00 – 13.00 | Impor data master (bahan baku, pemasok, produk) | Vendor ERP & Staf Gudang             |
| 13.00 – 15.00 | Memvalidasi data yang dimigrasikan              | Gudang, Produksi, Staf Keuangan      |
| 15.00 – 16.00 | Melakukan pengujian sistem akhir                | Vendor ERP & Manajer Proyek          |
| 16.00 – 17.00 | Aktivasi ERP dan konfirmasi pengguna            | Manajer Proyek & Direktur Perusahaan |

Metode penyebaran bertahap dipilih karena meminimalkan gangguan pada operasi sehari-hari. Jika masalah terjadi dalam satu modul, tim proyek dapat menyelesaikannya sebelum beralih ke tahap implementasi berikutnya.

## F.2 Rencana Migrasi Data

Implementasi ERP membutuhkan migrasi data perusahaan yang ada dari catatan manual dan file sebelumnya ke dalam sistem ERP.

Data utama yang dimigrasikan meliputi:

Data bahan baku Gaharu.

Informasi pemasok.

Informasi produk.

Catatan inventaris.

Catatan produksi.

Data keuangan awal.

### Proses Migrasi Data

| Langkah | Aktivitas         | Deskripsi                                                            |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ---     | ---               | ---                                                                  |
| 1       | Identifikasi Data | Mengumpulkan data operasional yang ada dari masing-masing departemen |
| 2       | Pemetaan Data     | Sesuaikan format data yang ada dengan struktur database ERP          |
| 30      |                   |                                                                      |
| 3       | Pembersihan Data  | Memeriksa data yang tidak lengkap, duplikat, atau tidak akurat       |
| ---     | ---               | ---                                                                  |
| 4       | Migrasi Data      | Impor data yang divalidasi ke dalam sistem ERP                       |
| 5       | Validasi Data     | Memverifikasi data yang dimigrasikan dengan pengguna departemen      |

### Rencana Rollback

Jika terjadi kegagalan migrasi, tim proyek akan:

Pulihkan cadangan data sebelumnya.

Hentikan sementara operasi ERP.

Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah migrasi.

Ulangi proses migrasi setelah validasi.

Rencana pengembalian ini memastikan bahwa operasi perusahaan dapat berlanjut dan data bisnis penting tetap terlindungi.

F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Implementasi ERP akan mengubah beberapa proses kerja yang ada di PT Sumber Makmur Furniture. Oleh karena itu, pelatihan karyawan dan kegiatan komunikasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem.

Gambar 4.  
Karyawan Operasional PT Sumber Makmur Furniture

31

Karyawan produksi dan gudang akan menjadi pengguna utama sistem ERP, oleh karena itu diperlukan pelatihan pengguna untuk memastikan keberhasilan adopsi.

Matriks Pelatihan

| Grup Pengguna      | Materi Pelatihan                          | Durasi | Metode             |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| ---                | ---                                       | ---    | ---                |
| Staf Produksi      | Proses pencatatan dan pemantauan produksi | 2 Hari | Pelatihan Langsung |
| Staf Gudang        | Input inventaris dan pemantauan stok      | 2 Hari | Lokakarya          |
| Staf Pengadaan     | Data pemasok dan proses pembelian         | 1 Hari | Lokakarya          |
| Staf Keuangan      | Modul pencatatan dan pelaporan keuangan   | 2 Hari | Pelatihan Langsung |
| Direktur/Manajemen | Dasbor ERP dan laporan bisnis             | 1 Hari | Presentasi         |

Komunikasi Manajemen Perubahan

Untuk mengurangi resistensi karyawan dan meningkatkan penerimaan sistem, perusahaan akan melakukan:

| Aktivitas                | Tujuan                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ---                      | ---                                                   |
| Pertemuan Pengenalan ERP | Menjelaskan tujuan dan manfaat proyek kepada karyawan |

- | Pelatihan Pengguna | Mempersiapkan pengguna sebelum implementasi ERP |
- | Panduan pengguna | Memberikan panduan operasional selama penggunaan sistem |
- | Dukungan Helpdesk | Membantu pengguna setelah penerapan sistem |
- | Sesi Umpan Balik | Kumpulkan masalah pengguna dan saran peningkatan |

## Strategi Manajemen Perubahan

Tim proyek menerapkan tiga pendekatan:

### 1. Komunikasi

Karyawan akan diberitahu tentang mengapa ERP diterapkan dan bagaimana sistem dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari.

### 2. Pelatihan

Materi pelatihan akan disesuaikan berdasarkan peran pengguna, seperti produksi, gudang, pengadaan, dan keuangan.

32

### 3. Dukungan

Vendor ERP dan Project Manager akan memberikan bantuan selama periode implementasi awal.

## Ringkasan

- | Barang | Hasil |
- | --- | --- |
- | Strategi Penerapan | Penerapan Bertahap |
- | Modul Implementasi Utama | Inventaris, Produksi, Pengadaan, Keuangan |
- | Data Migrasi | Bahan baku, pemasok, produk, inventaris, transaksi |
- | Peserta Pelatihan | Produksi, Gudang, Pengadaan, Keuangan, Manajemen |
- | Mengubah Strategi | Komunikasi, Pelatihan, Dukungan |

## G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK

### G.1 Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM)

Earned Value Management (EVM) digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dengan membandingkan kemajuan yang direncanakan, pekerjaan yang diselesaikan, dan biaya proyek aktual.

Untuk Proyek Implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture, anggaran proyek (BAC) adalah:

BAC = Rp100.000.000

Asumsi pada minggu ke-12 dari 24 minggu:

Nilai Terencana (PV) = Rp60.000.000

Nilai yang Diperoleh (EV) = Rp45.000.000

Actual Cost (AC) = Rp54.000.000

Indeks Kinerja Jadwal (SPI)

Rumus:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

$$SPI = \frac{45.000.000}{60.000.000}$$

$$SPI = 0,75$$

33

Interpretasi:

SPI = 0,75 menunjukkan bahwa kemajuan proyek terlambat dari jadwal.  
Proyek ini telah menyelesaikan 75% dari pekerjaan yang direncanakan.

Indeks Kinerja Biaya (CPI)

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \frac{EV}{AC} \\ \text{CPI} &= \frac{45.000.000}{54.000.000} \\ \text{CPI} &= 0,83 \end{aligned}$$

Interpretasi:

CPI = 0,83 berarti efisiensi biaya proyek berada di bawah target.  
Proyek ini menghabiskan Rp1 tetapi hanya menghasilkan nilai Rp0,83 dari pekerjaan yang telah selesai.

**Perkiraan saat Penyelesaian (EAC)**

**a.  $EAC = BAC / CPI$**

$$EAC = \frac{100.000.000}{0,83}$$

$$= \text{Rp}120.481.928$$

$$\text{b. EAC} = \text{AC} + (\text{BAC} - \text{EV})$$

$$\text{EAC} = 54,000,000 + (100,000,000 - 45,000,000)$$

$$= \text{Rp}109.000.000$$

$$\text{c. EAC} = \text{AC} + (\text{BAC} - \text{EV}) / (\text{CPI} \times \text{SPI})$$

$$\text{EAC} = 54,000,000 + \frac{55,000,000}{0.83 \times 0.75}$$

34

$$= \text{Rp}142.353.414$$

Interpretasi EAC

| Rumus | Hasil | Arti |

| --- | --- | --- |

| Rumus A | Rp120.481.928 | Mengasumsikan efisiensi biaya saat ini berlanjut |

| Rumus B | Rp109.000.000 | Mengasumsikan pekerjaan di masa depan mengikuti rencana anggaran asli |

| Rumus C | Rp142.353.414 | Perkiraan terburuk karena mempertimbangkan masalah biaya dan jadwal |

Formula C memberikan estimasi tertinggi karena mempertimbangkan inefisiensi biaya dan penundaan proyek.

Perhitungan TCPI

Untuk Mencapai Anggaran Asli (BAC)

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{TCPI} &= \frac{\text{BAC} - \text{EV}}{\text{BAC} - \text{AC}} \\ \text{TCPI} &= 1.20 \end{aligned}$$

Interpretasi:

Tim proyek perlu meningkatkan efisiensi sekitar 20% untuk menyelesaikan proyek dalam anggaran semula Rp100 juta.

Untuk Mencapai EAC Baru

Menggunakan Formula A EAC:



$$\begin{aligned} \text{TCPI} &= \frac{\text{BAC} - \text{EV}}{\text{EAC} - \text{AC}} \\ &= \frac{55,000,000}{120,481,928 - 54,000,000} \\ \text{TCPI} &= 0.83 \end{aligned}$$

Interpretasi:

35

TCPI 0,83 berarti mencapai perkiraan biaya yang direvisi lebih realistis daripada mempertahankan anggaran awal.

## G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Penutupan proyek dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan implementasi, dokumentasi, catatan keuangan, dan tanggung jawab ERP telah diselesaikan dengan benar.

### Penutupan Administratif

- | Tidak | Daftar periksa |
- | --- | --- |
- | 1 | Laporan akhir proyek selesai |
- | 2 | Dokumentasi proyek diarsipkan |
- | 3 | Persetujuan proyek diperoleh dari direktur perusahaan |
- | 4 | Project documents transferred to PT Sumber Makmur Furniture |

### Penutupan Teknis

- | Tidak | Daftar periksa |
- | --- | --- |
- | 5 | Sistem ERP berhasil diterapkan |
- | 6 | Modul ERP diuji dan disetujui |
- | 7 | Dokumentasi sistem selesai |
- | 8 | Akses pengguna dan pengaturan keamanan terverifikasi |

### Penutupan Keuangan

- | Tidak | Daftar periksa |
- | --- | --- |

| 9 | Biaya proyek ditinjau |

| 10 | Pembayaran vendor selesai |

| 11 | Laporan anggaran akhir disiapkan |

Penutupan Sumber Daya Manusia

| Tidak | Daftar Periksa |

| --- | --- |

| 12 | Kinerja tim proyek dievaluasi |

| 13 | Tanggung jawab proyek selesai |

| 14 | Tim proyek resmi ditutup |

Pelajaran yang Dipetik

| Aspek | Deskripsi |

| --- | --- |

36

| Apa yang Berhasil | Komunikasi antara tim proyek dan departemen perusahaan mendukung implementasi yang lebih lancar |

| --- | --- |

| Apa yang Tidak Berhasil | Persiapan data awal membutuhkan waktu tambahan karena catatan yang tidak lengkap |

| Saran Perbaikan | Proyek masa depan harus menyiapkan dan memvalidasi data perusahaan lebih awal |

G.3 Rencana Pemeliharaan

Setelah implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture memerlukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus mendukung manajemen inventaris, kegiatan produksi, proses pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Perjanjian Tingkat Layanan (SLA)

Prioritas Masalah Waktu respons Waktu Resolusi

| Masalah Kritis | 4 Jam | 24 Jam |

| --- | --- | --- |

| Masalah Utama | 8 Jam | 3 Hari |

| Masalah Kecil | 24 Jam | 7 Hari |

#### Kegiatan Pemeliharaan

| Jenis Pemeliharaan | Deskripsi |

| --- | --- |

| Pemeliharaan Korektif | Memperbaiki kesalahan sistem atau bug yang ditemukan selama operasi harian |

| Pemeliharaan Adaptif | Menyesuaikan fungsi ERP berdasarkan perubahan proses perusahaan |

| Pemeliharaan Sempurna | Tingkatkan laporan, antarmuka, dan kegunaan sistem |

| Pemeliharaan Preventif | Lakukan pencadangan, pemantauan, dan pemeriksaan sistem secara teratur |

#### Biaya Pemeliharaan Tahunan

Perkiraan biaya pemeliharaan tahunan dihitung sebesar 10% dari biaya pengembangan awal.

37

Perhitungan:

$10\% \times \text{Rp}100,000,000$

$= \text{Rp}10.000.000/\text{tahun}$

Anggaran pemeliharaan akan dialokasikan untuk:

Dukungan teknis ERP.

Pembaruan sistem.

Perbaikan bug.

Pencadangan basis data.

Peningkatan fitur kecil.

#### Ringkasan

Pemantauan proyek ERP menunjukkan bahwa proyek membutuhkan peningkatan jadwal dan efisiensi biaya. Penutupan proyek yang tepat, pemeliharaan berkelanjutan, dan dukungan pengguna diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture memberikan manfaat berkelanjutan untuk manajemen inventaris, pemantauan produksi, dan pengambilan keputusan bisnis.

## Daftar Pustaka

Dokumentasi dan Observasi Proses Bisnis, Produksi, dan Pengelolaan Bahan Baku Kayu Gaharu pada PT Sumber Makmur Furniture

38

Kom.

3 |

| --- |

| A. 9 |

| B. 14 |

| C. 17 |

| D. 21 |

| E. 27 |

| F. 31 |

| G. 37 |

2

## PENDAHULUAN

Industri manufaktur membutuhkan sistem informasi yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing.

Seiring dengan semakin kompleksnya proses bisnis, perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi yang dapat mengelola kegiatan produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia dengan cara yang lebih terstruktur.

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada pengolahan dan produksi produk berbasis kayu.

Perusahaan mengelola beberapa kegiatan penting, termasuk manajemen bahan baku, proses produksi, pengendalian persediaan, dan distribusi produk.

Kegiatan ini membutuhkan pengelolaan data yang akurat untuk memastikan bahwa operasi bisnis dapat berjalan secara efektif.

Namun, meningkatnya kompleksitas kegiatan operasional menciptakan beberapa tantangan, terutama ketika proses bisnis dikelola menggunakan sistem terpisah atau proses manual.

Beberapa potensi masalah antara lain kesulitan dalam memantau ketersediaan bahan baku, keterlambatan dalam mendapatkan laporan operasional, data yang tidak konsisten antar departemen, dan keterbatasan dalam memberikan informasi real-time untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Sumber Makmur Furniture membutuhkan sistem informasi terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai fungsi bisnis di dalam perusahaan. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

ERP adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis melalui platform terpusat.

Penerapan ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, mengurangi proses yang berlebihan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui Proyek Implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis penting, termasuk manajemen produksi, manajemen inventaris, pengadaan, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung transformasi digital, dan memberikan kontrol yang lebih baik atas operasional bisnis.

3

A. 000 |

### Tujuan Strategis

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk berbasis kayu.

Perusahaan mengelola beberapa kegiatan bisnis, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen persediaan, dan pelaporan keuangan.

Saat ini, setiap departemen membutuhkan integrasi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi.

Oleh karena itu, proyek implementasi ERP ini dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis melalui transformasi digital.

Tujuan utama dari proyek ini adalah:

Mengintegrasikan data produksi, inventaris, pengadaan, dan keuangan ke dalam satu sistem terpusat.

Meningkatkan pemantauan bahan baku dan kegiatan produksi.

Mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh proses pencatatan manual yang terpisah.

Memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

Meningkatkan koordinasi antar departemen di dalam perusahaan.

4

### Ruang Lingkup Proyek Tingkat Tinggi

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP.

Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.

Gambar 1.

Hasil produksi kayu gaharu PT Sumber Makmur Furniture

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP. Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.

Dalam Cakupan

Proyek ini meliputi:

- Business process analysis of PT Sumber Makmur Furniture.
- Konfigurasi sistem ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
- Implementasi Modul Manajemen Produksi.
- Implementasi Modul Manajemen Inventaris.
- Implementasi Modul Manajemen Pengadaan.
- Implementasi Modul Manajemen Keuangan.
- Migrasi data awal.
- Pelatihan pengguna dan penerapan sistem.

Di Luar Cakupan

5

Proyek ini tidak termasuk:

Mengembangkan sistem ERP baru dari awal.

Mengganti mesin produksi yang ada.

Mengembangkan aplikasi seluler terpisah.

Mengintegrasikan sistem eksternal di luar persyaratan ERP awal.

Anggaran Awal dan Durasi Proyek

Perkiraan anggaran proyek adalah:

| Komponen Biaya  | Perkiraan Biaya (Rp) | Deskripsi                               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ---             | ---                  | ---                                     |
| Konfigurasi ERP | 25,000,000           | Pengaturan sistem dan konfigurasi modul |

|                            |            |                                              |  |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------|--|
| Kustomisasi Sistem         | 20,000,000 | Penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan |  |
| Persiapan dan Migrasi Data | 15,000,000 | Pembersihan data dan migrasi awal            |  |
| Dukungan Infrastruktur     | 15,000,000 | Server dan persyaratan teknis                |  |
| Pelatihan Pengguna         | 15,000,000 | Persiapan pengguna dan pelatihan sistem      |  |
| Pengujian dan Penerapan    | 5,000,000  | Pengujian dan implementasi sistem            |  |
| Cadangan Kontingensi       | 5,000,000  | Biaya tak terduga tambahan                   |  |

|        |             |  |  |
|--------|-------------|--|--|
| Jumlah | 100,000,000 |  |  |
|--------|-------------|--|--|

Perkiraan durasi proyek adalah 24 minggu (sekitar 6 bulan), termasuk analisis persyaratan, konfigurasi, migrasi data, pengujian, pelatihan, dan implementasi sistem.

### Faktor Keberhasilan Kritis

Keberhasilan proyek ini tergantung pada beberapa faktor penting:

#### Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

1 Dukungan kuat dari manajemen perusahaan

2 Ketersediaan data bisnis yang akurat

6

#### Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

3 Keterlibatan aktif dari pengguna sistem

4 Proses migrasi data yang sukses

5 Pelatihan dan adaptasi pengguna yang efektif

6 Pengujian yang tepat sebelum implementasi sistem

### Risiko Proyek Tingkat Tinggi

| Kode | Risiko                                                          | Probabilitas | Dampak |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| ---  | ---                                                             | ---          | ---    |
| R-01 | Data tidak lengkap selama proses migrasi                        | Sedang       | Tinggi |
| R-02 | Karyawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem ERP baru | Sedang       | Sedang |

R-03 | Persyaratan tambahan meningkatkan ruang lingkup proyek | Sedang | Sedang |

R-04 | Masalah teknis selama penyebaran sistem | Rendah | Tinggi |

Otoritas Manajer Proyek

Manajer Proyek memiliki wewenang untuk:

Kelola jadwal proyek, sumber daya, dan aktivitas implementasi.

Mengoordinasikan komunikasi antara pemangku kepentingan dan vendor ERP.

Kendalikan pengeluaran proyek hingga 10% dari anggaran yang disetujui.

Tetapkan tanggung jawab kepada anggota tim proyek.

Menentukan prioritas implementasi berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Pantau risiko proyek dan berikan tindakan korektif.

Laporkan masalah besar kepada sponsor proyek.

## 2 Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat dilakukan untuk mengevaluasi apakah implementasi ERP memberikan nilai yang cukup bagi PT Sumber Makmur Furniture.

000 | |

Manfaat Tidak Berwujud

Sistem ERP juga memberikan beberapa manfaat non-finansial:

Koordinasi yang lebih baik antar departemen.

Data perusahaan yang lebih akurat.

Pemantauan kegiatan produksi yang lebih mudah.

Pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat.

Peningkatan kesiapan perusahaan untuk transformasi digital.

Perhitungan Periode Pengembalian

Rumus:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Annual Benefit}}$$



Perhitungan:

$$= \frac{\text{Rp}100,000,000}{\text{Rp}70,000,000}$$

$$= 1,42 \text{ tahun}$$

Oleh karena itu:

8

Periode Pengembalian = sekitar 1 tahun 5 bulan

Pengembalian Investasi (ROI)

Asumsi:

Total manfaat selama 3 tahun:

$$\text{Rp}70,000,000 \times 3 = \text{Rp}210,000,000$$

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total Benefit} - \text{Initial Investment}}{\text{Initial Investment}} \times 100\%$$

Perhitungan:

$$= \frac{210,000,000 - 100,000,000}{100,000,000} \times 100\%$$

$$= 110\%$$

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Rekomendasi: YA, lanjutkan proyek

Proyek implementasi ERP dinilai layak karena investasi tersebut memberikan manfaat finansial yang positif dan mendukung peningkatan operasional.

Sistem ini dapat membantu PT Sumber Makmur Furniture meningkatkan kontrol produksi, manajemen inventaris, dan proses pengambilan keputusan.

3 Identifikasi Pemangku Kepentingan & Kisi Kekuasaan/Minat

Identifikasi Pemangku Kepentingan

| Tidak | Pemangku kepentingan | Peran | Daya | Bunga |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Director of PT Sumber Makmur Furniture | Sponsor Proyek dan pengambil keputusan | Tinggi | Tinggi |

| 2 | Manajer Proyek | Koordinasi dan pemantauan proyek | Tinggi | Tinggi |

9

| 3 | Manajer Produksi | Menyediakan persyaratan produksi | Sedang | Tinggi |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Manajer Gudang | Mengelola persyaratan inventaris | Sedang | Tinggi |

| 5 | Manajer Keuangan | Memberikan persyaratan keuangan | Sedang | Sedang |

| 6 | Tim TI | Dukungan teknis dan manajemen sistem | Sedang | Tinggi |

| 7 | ERP Vendor | Konfigurasi dan implementasi sistem | Sedang | Sedang |

| 8 | Karyawan/Pengguna | Pengguna akhir sistem ERP | Rendah | Tinggi |

Strategi Grid Daya/Bunga

| Kuadran | Pemangku kepentingan | Strategi Keterlibatan |

| --- | --- | --- |

| Kelola dengan Dekat | Direktur, Manajer Proyek | Berikan pembaruan rutin dan libatkan mereka dalam keputusan penting.  
|

| Tetap Puas | Manajer Keuangan, Manajemen Senior | Berikan laporan kemajuan dan pertahankan dukungan mereka.  
|

| Tetap Terinformasi | Staf Produksi, Staf Gudang, Pengguna ERP | Memberikan pelatihan dan informasi tentang perubahan sistem.  
|

| Memantau | Karyawan dengan keterlibatan terbatas | Pantau bila perlu tanpa komunikasi yang berlebihan.  
|

B.

## 1 Struktur Rincian Kerja (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) membagi proyek implementasi ERP menjadi kegiatan yang lebih kecil untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.

## 2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup

Pernyataan Ruang Lingkup

Proyek Implementasi ERP bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan proses bisnis penting di PT Sumber Makmur Furniture. Sistem ini akan mendukung kegiatan produksi, pengendalian inventaris, proses pengadaan, dan manajemen keuangan melalui platform terpusat.

Dalam Cakupan

Fitur utama yang termasuk dalam proyek ini adalah:

| Tidak | Modul / Fitur        | Deskripsi                                            |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ---   | ---                  | ---                                                  |
| 1     | Manajemen Produksi   | Kelola aktivitas perencanaan dan pemantauan produksi |
| 2     | Manajemen Inventaris | Pantau bahan baku dan stok produk jadi               |
| 3     | Manajemen Pengadaan  | Kelola aktivitas pembelian dan informasi pemasok     |
| 4     | Manajemen Keuangan   | Mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan          |
| 5     | Manajemen Data       | Menyimpan dan mengelola data operasional perusahaan  |
| 6     | Manajemen Pengguna   | Mengelola akses pengguna dan izin sistem             |

12

Gambar 2.  
Inventaris Produk Gaharu

Implementasi ERP akan mendukung pelacakan produk, pemantauan inventaris, dan pencatatan produk jadi dari kegiatan produksi.

Di Luar Cakupan

Item berikut dikecualikan dari proyek ini:

- Tidak Aktivitas yang Dikecualikan
- Pengembangan aplikasi ERP yang benar-benar baru
- Penggantian peralatan produksi yang ada
- Pengembangan aplikasi seluler yang berhadapan dengan pelanggan
- Integrasi dengan sistem eksternal di luar persyaratan proyek

Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima jika:

Semua modul ERP utama dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Migrasi data diselesaikan dengan akurasi yang dapat diterima.

Pengguna dari departemen terkait berhasil menyelesaikan pengujian sistem.

Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) disetujui oleh perwakilan perusahaan.

Sistem ini dapat menghasilkan laporan produksi, inventaris, dan keuangan dengan benar.

13

Kesalahan sistem utama diselesaikan sebelum penerapan.

3 Daftar Aktivitas Proyek (Metode Hibrida)

Karena implementasi ERP membutuhkan perencanaan terstruktur dan perubahan terkontrol, proyek ini menggunakan pendekatan Hybrid.

Kegiatan proyek utama adalah:

| Tidak | Aktivitas                     | Deskripsi                                                       |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ---   | ---                           | ---                                                             |
| 1     | Inisiasi Proyek               | Tentukan tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan proyek |
| 2     | Analisis Persyaratan          | Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan persyaratan ERP       |
| 3     | Pemetaan Proses Bisnis        | Menganalisis proses produksi dan operasional yang ada           |
| 4     | Desain Sistem ERP             | Siapkan rencana konfigurasi modul ERP                           |
| 5     | Konfigurasi ERP               | Konfigurasikan modul ERP berdasarkan kebutuhan                  |
| 6     | Persiapan Basis Data          | Menyiapkan dan mengatur data perusahaan                         |
| 7     | Migrasi Data                  | Transfer data yang ada ke dalam sistem ERP                      |
| 8     | Pengujian Integrasi Sistem    | Uji koneksi antar modul ERP                                     |
| 9     | Pengujian Penerimaan Pengguna | Validasi sistem dengan pengguna perusahaan                      |
| 10    | Pelatihan Pengguna            | Melatih karyawan untuk mengoperasikan sistem ERP                |
| 11    | Penerapan Sistem              | Terapkan ERP untuk penggunaan operasional sehari-hari           |

C. 1 Pemilihan Metodologi

Metode Pilihan: Metodologi Hibrida

Proyek implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture menggunakan Metodologi Hybrid, yang menggabungkan pendekatan perencanaan terstruktur Waterfall dengan fleksibilitas praktik Agile.

14

Metode ini dipilih karena implementasi ERP memerlukan perencanaan terperinci di awal, tetapi penyesuaian mungkin masih diperlukan selama konfigurasi sistem dan pengujian pengguna.

Alasan memilih Metodologi Hibrida adalah:

1. Cocok untuk implementasi ERP

Implementasi ERP membutuhkan urutan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, konfigurasi sistem, migrasi data, pengujian, dan penerapan.

2. Mendukung persyaratan khusus perusahaan

PT Sumber Makmur Furniture memiliki proses operasional khusus terkait bahan baku gaharu, kegiatan produksi, persediaan, dan pencatatan keuangan. Pendekatan hybrid memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan.

3. Memungkinkan keterlibatan pengguna selama pengembangan

Karyawan dari departemen produksi, gudang, dan keuangan dapat memberikan umpan balik selama pengujian sebelum sistem diterapkan.

4. Mengurangi risiko implementasi

Proyek dapat dievaluasi di setiap tahap, terutama selama migrasi data dan pengujian sistem.

5. 000, pendekatan hybrid membantu menjaga kontrol proyek sambil tetap memungkinkan perubahan yang diperlukan.

2 Penjadwalan (CPM / PDM)

Jadwal proyek dikembangkan berdasarkan kegiatan yang tercantum di Bagian B. Tabel berikut menunjukkan aktivitas proyek, durasi, pendahulu, dan sumber daya yang diperlukan.

| Kode | Aktivitas | Durasi (Hari) | Pendahulu | Sumber daya |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | |

15

| A1 | Inisiasi Proyek | 10 | – | Manajer Proyek |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| A2 | Analisis Kebutuhan Bisnis | 15 | A1 | Manajer Proyek, Analis Bisnis |

| A3 | Analisis Proses Operasional | 15 | A2 | Analis Bisnis, Pengguna Departemen |

| A4 | Desain Sistem ERP | 20 | A3 | Pengembang ERP |

| A5 | Konfigurasi Modul Inventaris & Produksi | 30 | A4 | Pengembang ERP, Pengguna Produksi |

| A6 | Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan | 25 | A4 | Pengembang ERP, Pengguna Keuangan |

| A7 | Persiapan dan Migrasi Data | 20 | A5,A6 | Tim TI |

| A8 | Pengujian Sistem | 15 | A7 | Tim Pengujian, Pengguna |

| A9 | Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | 10 | A8 | Pengguna Departemen |

| A10 | Pelatihan Pengguna | 10 | A9 | Pengembang ERP |

| A11 | Penerapan Sistem | 5 | A10 | Tim TI |

| A12 | Evaluasi Proyek | 5 | A11 | Manajer Proyek |

#### Diagram Jaringan Proyek (PDM)

Urutan aktivitas proyek adalah:

Penjelasan:

Setelah tahap desain ERP selesai, kegiatan konfigurasi dibagi menjadi dua proses paralel:

A5: Konfigurasi Modul Inventaris dan Produksi

A6: Konfigurasi Modul Pengadaan dan Keuangan

Kedua aktivitas tersebut harus diselesaikan sebelum memasuki tahap migrasi data.

8

Oleh karena itu, durasi proyek minimum kira-kira:

26 minggu

Karena durasi proyek yang direncanakan adalah 24 minggu, tim proyek harus mengontrol aktivitas di jalur kritis untuk mencegah penundaan.

Total Float

| Jalur Aktivitas | Mengapung |

| --- | --- |

| Aktivitas Jalur Kritis | 0 Hari |

| Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan (A6) | 5 Hari |

Aktivitas di jalur kritis tidak memiliki fleksibilitas karena penundaan akan secara langsung mempengaruhi penyelesaian proyek.

3 Estimasi Biaya Tiga Poin

Estimasi tiga titik digunakan untuk memperkirakan biaya tiga modul ERP utama yang terkait dengan operasional PT Sumber Makmur Furniture.

000 |

Cadangan Kontingensi

Proyek ini mengalokasikan cadangan kontingensi sebesar 15% dari perkiraan biaya modul.

000

Cadangan kontingensi disiapkan untuk kondisi tak terduga seperti:

Konfigurasi sistem tambahan.

Koreksi data selama migrasi.

Masalah teknis selama pengujian.

Dukungan pengguna tambahan.

000, menyisakan anggaran yang cukup untuk kegiatan proyek lainnya.

000 |

D. 1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko

Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture.

Risiko utama berasal dari migrasi data, adaptasi pengguna, perubahan operasional, dan implementasi teknis.

## Gambar 3.

## 2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV)

Tiga risiko tertinggi berdasarkan skor risiko dipilih untuk analisis kuantitatif.

Rumus:

$$EMV = Probability \times FinancialImpact$$

Nilai probabilitas diubah menjadi bentuk desimal.

000

Total dampak risiko yang diharapkan sedikit lebih tinggi dari cadangan kontingensi yang tersedia.

Oleh karena itu, tim proyek perlu mengurangi probabilitas risiko melalui tindakan preventif, terutama dalam persiapan data, pelatihan pengguna, dan tinjauan konfigurasi ERP.

Perusahaan dapat mengendalikan risiko ini dengan melakukan validasi data awal, melibatkan pengguna selama pengujian, dan menjaga komunikasi dengan vendor ERP.

## 3 Rencana Manajemen Mutu

Rencana manajemen mutu memastikan bahwa sistem ERP memenuhi persyaratan operasional PT Sumber Makmur Furniture sebelum diimplementasikan secara penuh.

## Standar Kualitas

Proyek ini menggunakan:

Model Kualitas Perangkat Lunak ISO/IEC 25010

Aspek kualitas yang dievaluasi adalah:

Kesesuaian fungsional

Efisiensi kinerja

Keandalan

Keamanan

Kegunaan



Jaminan Kualitas (QA)

Kegiatan QA dilakukan selama pengembangan proyek untuk mencegah kesalahan sebelum implementasi.

| Aktivitas QA | Deskripsi |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

|     |     |
|-----|-----|
| --- | --- |
|-----|-----|

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tinjauan Persyaratan | Pastikan persyaratan ERP sesuai dengan proses perusahaan |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tinjauan Konfigurasi | Periksa pengaturan ERP berdasarkan kebutuhan operasional |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Tinjauan Data | Memastikan keakuratan inventaris dan data produksi |
|---------------|----------------------------------------------------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tinjauan Dokumentasi | Pastikan dokumen proyek lengkap |
|----------------------|---------------------------------|

Kontrol Kualitas (QC)

Kegiatan QC dilakukan melalui pengujian sistem sebelum penerapan.

| Jenis pengujian | Tujuan | Metode |
|-----------------|--------|--------|
|-----------------|--------|--------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

|                |                        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| Pengujian Unit | Uji fitur ERP individu | Pengujian modul |
|----------------|------------------------|-----------------|

|                     |                                 |                    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Pengujian Integrasi | Periksa koneksi antar modul ERP | Pengujian skenario |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|

|                  |                                                     |                          |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Pengujian Sistem | Memastikan fungsionalitas sistem secara keseluruhan | Eksekusi kasus pengujian |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|

|                                     |                                               |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) | Memvalidasi kesesuaian sistem dengan pengguna | Pengujian pengguna departemen |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Pengujian Kinerja | Periksa respons dan stabilitas sistem | Pemantauan sistem |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

|                    |                               |                                |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Pengujian Keamanan | Memeriksa izin akses pengguna | Pengujian akses berbasis peran |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima jika:

Modul inventaris, produksi, pengadaan, dan keuangan beroperasi dengan baik.

Akurasi migrasi data mencapai setidaknya 95%.

Semua perwakilan departemen menyetujui hasil UAT.

Tidak ada bug kritis yang tersisa sebelum penerapan sistem.

Pengguna dapat melakukan aktivitas operasional sehari-hari menggunakan sistem ERP.

Laporan sistem dapat memberikan informasi yang akurat untuk keputusan manajemen.

000 |

| Standar Kualitas | ISO/IEC 25010 |

| Fokus Kualitas Utama | Akurasi data, keandalan sistem, dan penerimaan pengguna |

E. 1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI

Proyek implementasi ERP membutuhkan kerja sama antara manajemen perusahaan, departemen operasional, dan tim pelaksana ERP.

Struktur tim proyek dirancang berdasarkan kebutuhan aktual PT Sumber Makmur Furniture.

Struktur Tim Proyek

| Peran | Tanggung jawab |

| --- | --- |

| Sponsor Proyek (Direktur Perusahaan) | Memberikan persetujuan proyek, arahan strategis, dan pengambilan keputusan |

| Manajer Proyek | Mengelola jadwal proyek, anggaran, komunikasi, dan koordinasi proyek |

| Pengembang/Vendor ERP | Mengonfigurasi modul ERP, melakukan penyesuaian, dan memberikan dukungan teknis |

| Supervisor Produksi | Menyediakan persyaratan produksi dan memvalidasi modul produksi |

| Staf Gudang | Menyediakan persyaratan inventaris dan memvalidasi modul manajemen stok |

| Staf Keuangan | Menyediakan persyaratan keuangan dan memvalidasi modul keuangan |

| --- | --- |

Matriks RACI

R = Bertanggung jawab

A = Bertanggung jawab

C = Dikonsultasikan

I = Diinformasikan

| Kegiatan Proyek            | Sponsor | Manajer Proyek | ERP Vendor | Supervisor Produksi | Staf Gudang | Staf Keuangan |
|----------------------------|---------|----------------|------------|---------------------|-------------|---------------|
| ---                        | ---     | ---            | ---        | ---                 | ---         | ---           |
| Perencanaan Proyek         | A       | R              | I          | C                   | C           | C             |
| Analisis Kebutuhan Bisnis  | I       | A              | R          | C                   | C           | C             |
| Konfigurasi ERP            | I       | A              | R          | C                   | C           | C             |
| Persiapan dan Migrasi Data | I       | A              | R          | C                   | R           | C             |
| Pengujian Sistem           | I       | A              | R          | R                   | R           | R             |
| Pelatihan Pengguna         | I       | A              | R          | C                   | C           | C             |
| Penerapan Sistem           | A       | R              | R          | I                   | I           | I             |
| Evaluasi Proyek            | A       | R              | C          | C                   | C           | C             |

## Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, Project Manager memiliki tanggung jawab tertinggi karena peran ini mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek.

Untuk menghindari beban kerja yang berlebihan, kegiatan teknis ditangani oleh Vendor ERP, sedangkan validasi operasional didukung oleh staf produksi, gudang, dan keuangan.

## 2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami kemajuan proyek, masalah, dan tindakan yang diperlukan.

| Jenis Komunikasi         | Frekuensi                    | Metode               | Penonton                        | Tujuan                                                |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ---                      | ---                          | ---                  | ---                             | ---                                                   |
| Laporan Kemajuan Proyek  | Mingguan                     | Email dan Rapat      | Sponsor dan Tim Proyek          | Pantau kemajuan proyek dan diskusikan masalah         |
| Rapat Koordinasi Jurusan | Mingguan selama implementasi | Pertemuan Tatap Muka | Produksi, Gudang, Staf Keuangan | Kumpulkan umpan balik dan validasi persyaratan sistem |
| Diskusi Teknis           | Sesuai kebutuhan             | Rapat Online         | Vendor ERP dan Manajer Proyek   | Mendiskusikan konfigurasi dan masalah teknis          |

| Sesi Pelatihan Pengguna | Sebelum penerapan | Lokakarya | Pengguna ERP | Mempersiapkan karyawan untuk mengoperasikan sistem |

| Tinjauan Manajemen | Bulanan | Rapat Presentasi | Direktur Perusahaan | Tinjau status proyek dan setuju keputusan |

| Laporan Tugas Akhir | Penutupan proyek | Dokumentasi | Sponsor dan Tim | Memberikan hasil proyek dan informasi serah terima |

Templat Laporan Status Mingguan

Laporan Status Mingguan Implementasi ERP

| Project Name: ERP Implementation Project for PT Sumber Makmur Furniture | |

| --- | --- |

| Periode Pelaporan: Minggu \_ | |

| 1.

Kemajuan Proyek | |

| Barang | Deskripsi |

| Kegiatan yang Selesai | |

26

| Kegiatan Saat Ini | | |

| --- | --- | --- |

| Kegiatan yang Direncanakan Berikutnya | | |

2. Status Jadwal

Kemajuan yang Direncanakan: \_\_ %

Kemajuan Aktual: \_\_ %

Status:

Sesuai Jadwal

Tertunda

3. 000

Pengeluaran Aktual:

Rp \_

Varians Anggaran:

Rp \_

#### 4. 3 Manajemen Pengadaan

Implementasi ERP membutuhkan dukungan teknis eksternal untuk mengkonfigurasi sistem sesuai dengan proses operasional PT Sumber Makmur Furniture.

Oleh karena itu, paket pengadaan utama adalah layanan implementasi dan kustomisasi ERP.

27

#### Pernyataan Kerja (SOW)

##### Paket Pengadaan:

##### Layanan Implementasi dan Kustomisasi ERP

Vendor ERP bertanggung jawab untuk:

Mengonfigurasi modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Menyiapkan manajemen inventaris untuk bahan baku dan produk gaharu.

Mendukung konfigurasi modul produksi.

Membantu proses migrasi data.

Melakukan pengujian sistem.

Memberikan pelatihan pengguna dan dukungan teknis.

000 dan ruang lingkup yang jelas.

Keuntungannya adalah:

Biaya proyek dapat dikendalikan.

Perusahaan dapat menghindari pengeluaran tambahan yang tidak terduga.

Tanggung jawab antara perusahaan dan vendor didefinisikan dengan jelas.

Pemantauan anggaran menjadi lebih mudah.

Namun, setiap persyaratan tambahan di luar ruang lingkup yang disepakati harus melalui proses permintaan perubahan formal untuk mencegah kenaikan biaya yang tidak terkendali.

## Ringkasan

28

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Barang   Hasil                                                                |
| ---   ---                                                                     |
| Tim Proyek   Direktur, Manajer Proyek, Vendor ERP, Produksi, Gudang, Keuangan |
| Metode Komunikasi   Laporan mingguan, rapat, dan diskusi teknis               |
| Pengadaan Utama   Layanan implementasi dan kustomisasi ERP                    |
| Jenis Kontrak   Kontrak Harga Tetap                                           |

### F. 1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover)

#### Strategi Pilihan: Penerapan Bertahap

PT Sumber Makmur Furniture akan mengimplementasikan sistem ERP menggunakan Phased Deployment Strategy. Strategi ini dipilih karena perusahaan memiliki beberapa proses bisnis yang saling terkait, antara lain manajemen bahan baku, kegiatan produksi, pengendalian persediaan, pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Pendekatan bertahap memungkinkan setiap modul diuji sebelum implementasi penuh. Ini mengurangi risiko operasional dan membantu karyawan beradaptasi dengan sistem baru secara bertahap.

00 | Aktivasi ERP dan konfirmasi pengguna | Manajer Proyek & Direktur Perusahaan |

Metode penyebaran bertahap dipilih karena meminimalkan gangguan pada operasi sehari-hari. Jika masalah terjadi dalam satu modul, tim proyek dapat menyelesaikannya sebelum beralih ke tahap implementasi berikutnya.

### 2 Rencana Migrasi Data

Implementasi ERP membutuhkan migrasi data perusahaan yang ada dari catatan manual dan file sebelumnya ke dalam sistem ERP.

Data utama yang dimigrasikan meliputi:

Data bahan baku Gaharu.

Informasi pemasok.

Informasi produk.

Catatan inventaris.

Catatan produksi.

Data keuangan awal.

Proses Migrasi Data

| Langkah | Aktivitas         | Deskripsi                                                            |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ---     | ---               | ---                                                                  |
| 1       | Identifikasi Data | Mengumpulkan data operasional yang ada dari masing-masing departemen |
| 2       | Pemetaan Data     | Sesuaikan format data yang ada dengan struktur database ERP          |
| 30      |                   |                                                                      |
| 3       | Pembersihan Data  | Memeriksa data yang tidak lengkap, duplikat, atau tidak akurat       |
| ---     | ---               | ---                                                                  |
| 4       | Migrasi Data      | Impor data yang divalidasi ke dalam sistem ERP                       |
| 5       | Validasi Data     | Memverifikasi data yang dimigrasikan dengan pengguna departemen      |

Rencana Rollback

Jika terjadi kegagalan migrasi, tim proyek akan:

Pulihkan cadangan data sebelumnya.

Hentikan sementara operasi ERP.

Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah migrasi.

Ulangi proses migrasi setelah validasi.

Rencana pengembalian ini memastikan bahwa operasi perusahaan dapat berlanjut dan data bisnis penting tetap terlindungi.

3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Implementasi ERP akan mengubah beberapa proses kerja yang ada di PT Sumber Makmur Furniture. Oleh karena itu, pelatihan karyawan dan kegiatan komunikasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem.

Gambar 4.  
Karyawan Operasional PT Sumber Makmur Furniture

Karyawan produksi dan gudang akan menjadi pengguna utama sistem ERP, oleh karena itu diperlukan pelatihan pengguna untuk memastikan keberhasilan adopsi.

#### Matriks Pelatihan

| Grup Pengguna      | Materi Pelatihan                          | Durasi | Metode             |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| ---                | ---                                       | ---    | ---                |
| Staf Produksi      | Proses pencatatan dan pemantauan produksi | 2 Hari | Pelatihan Langsung |
| Staf Gudang        | Input inventaris dan pemantauan stok      | 2 Hari | Lokakarya          |
| Staf Pengadaan     | Data pemasok dan proses pembelian         | 1 Hari | Lokakarya          |
| Staf Keuangan      | Modul pencatatan dan pelaporan keuangan   | 2 Hari | Pelatihan Langsung |
| Direktur/Manajemen | Dasbor ERP dan laporan bisnis             | 1 Hari | Presentasi         |

#### Komunikasi Manajemen Perubahan

Untuk mengurangi resistensi karyawan dan meningkatkan penerimaan sistem, perusahaan akan melakukan:

| Aktivitas                | Tujuan                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ---                      | ---                                                     |
| Pertemuan Pengenalan ERP | Menjelaskan tujuan dan manfaat proyek kepada karyawan   |
| Pelatihan Pengguna       | Mempersiapkan pengguna sebelum implementasi ERP         |
| Panduan pengguna         | Memberikan panduan operasional selama penggunaan sistem |
| Dukungan Helpdesk        | Membantu pengguna setelah penerapan sistem              |
| Sesi Umpan Balik         | Kumpulkan masalah pengguna dan saran peningkatan        |

#### Strategi Manajemen Perubahan

Tim proyek menerapkan tiga pendekatan:

##### 1. Komunikasi

Karyawan akan diberitahu tentang mengapa ERP diterapkan dan bagaimana sistem dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari.



## 2. Pelatihan

Materi pelatihan akan disesuaikan berdasarkan peran pengguna, seperti produksi, gudang, pengadaan, dan keuangan.

32

3.

### Dukungan

Vendor ERP dan Project Manager akan memberikan bantuan selama periode implementasi awal.

### Ringkasan

| Barang | Hasil |

| --- | --- |

| Strategi Penerapan | Penerapan Bertahap |

| Modul Implementasi Utama | Inventaris, Produksi, Pengadaan, Keuangan |

| Data Migrasi | Bahan baku, pemasok, produk, inventaris, transaksi |

| Peserta Pelatihan | Produksi, Gudang, Pengadaan, Keuangan, Manajemen |

| Mengubah Strategi | Komunikasi, Pelatihan, Dukungan |

## G. 1 Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM)

Earned Value Management (EVM) digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dengan membandingkan kemajuan yang direncanakan, pekerjaan yang diselesaikan, dan biaya proyek aktual.

75

33

Interpretasi:

SPI = 0,75 menunjukkan bahwa kemajuan proyek terlambat dari jadwal.  
Proyek ini telah menyelesaikan 75% dari pekerjaan yang direncanakan.

83 \end{aligned}

Interpretasi:

CPI = 0,83 berarti efisiensi biaya proyek berada di bawah target.  
Proyek ini menghabiskan Rp1 tetapi hanya menghasilkan nilai Rp0,83 dari pekerjaan yang telah selesai.

Perkiraan saat Penyelesaian (EAC)

a. 928

b. 000

c. 414 | Perkiraan terburuk karena mempertimbangkan masalah biaya dan jadwal |

Formula C memberikan estimasi tertinggi karena mempertimbangkan inefisiensi biaya dan penundaan proyek.

20 \end{aligned}

Interpretasi:

Tim proyek perlu meningkatkan efisiensi sekitar 20% untuk menyelesaikan proyek dalam anggaran semula Rp100 juta.

83 \end{aligned}

Interpretasi:

35

TCPI 0,83 berarti mencapai perkiraan biaya yang direvisi lebih realistis daripada mempertahankan anggaran awal.

2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Penutupan proyek dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan implementasi, dokumentasi, catatan keuangan, dan tanggung jawab ERP telah diselesaikan dengan benar.

3 Rencana Pemeliharaan

Setelah implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture memerlukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus mendukung manajemen inventaris, kegiatan produksi, proses pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Perjanjian Tingkat Layanan (SLA)

Prioritas Masalah Waktu respons Waktu Resolusi

| Masalah Kritis | 4 Jam | 24 Jam |

| --- | --- | --- |

| Masalah Utama | 8 Jam | 3 Hari |

| Masalah Kecil | 24 Jam | 7 Hari |

Kegiatan Pemeliharaan

Jenis Pemeliharaan | Deskripsi |

--- | --- |

Pemeliharaan Korektif | Memperbaiki kesalahan sistem atau bug yang ditemukan selama operasi harian |

Pemeliharaan Adaptif | Menyesuaikan fungsi ERP berdasarkan perubahan proses perusahaan |

Pemeliharaan Sempurna | Tingkatkan laporan, antarmuka, dan kegunaan sistem |

Pemeliharaan Preventif | Lakukan pencadangan, pemantauan, dan pemeriksaan sistem secara teratur |

Biaya Pemeliharaan Tahunan

Perkiraan biaya pemeliharaan tahunan dihitung sebesar 10% dari biaya pengembangan awal.

000/tahun

Anggaran pemeliharaan akan dialokasikan untuk:

Dukungan teknis ERP.

Pembaruan sistem.

Perbaiki bug.

Pencadangan basis data.

Peningkatan fitur kecil.

Ringkasan

Pemantauan proyek ERP menunjukkan bahwa proyek membutuhkan peningkatan jadwal dan efisiensi biaya.

Penutupan proyek yang tepat, pemeliharaan berkelanjutan, dan dukungan pengguna diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture memberikan manfaat berkelanjutan untuk manajemen inventaris, pemantauan produksi, dan pengambilan keputusan bisnis.

High Human Impact ● ● ● ● ● High AI Impact